矢量分析与场论笔记

一、概念

定义 Nabla 算子

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \cdots, \frac{\partial}{\partial x_n} \right),$$

Laplace 算子

$$\Delta = \nabla^2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}.$$

1. 环量与通量

（1）环量

作闭合曲线 C，定义环量

$$\Gamma = \oint_C A \cdot \mathrm{d}s.$$

保证法向量方向不变的前提下，曲线 C 以任意方式缩小为点 M 时，若极限

$$\lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta \Gamma}{\Delta S}$$

存在，则定义环量密度

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}S} n.$$

（2）通量

作闭合曲面 S，定义通量

$$\Phi = \oiint_S A \cdot \mathrm{d}S.$$

若 $\Phi = 0$，说明曲面内部无源或汇，否则有源或汇。

曲面 S 以任意方式缩小为点 M 时，若极限

$$\lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta \Phi}{\Delta V}$$

存在，则定义通量密度（即散度）

$$\operatorname{div} A = \nabla \cdot A = \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}V}.$$

2. 梯度、旋度与散度

（1）梯度

梯度是向量值，指示数量场在某点上升最快的速度和方向，用 ∇f 表示。

线性：

$$\nabla(C_1 u + C_2 v) = C_1 \nabla u + C_2 \nabla v.$$

运算性质：

$$\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u, \qquad \nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\nabla u - u\nabla v}{v^2}.$$

复合法则：

$$\nabla f(u) = f'(u)\nabla u.$$

（2）旋度

旋度是向量值，指示向量场在某点的旋转强度与方向，用 $\nabla \times A$ 表示。数量上等于该点环量密度的最大值，方向即环量密度最大方向。

线性：

$$\nabla \times (C_1 A \pm C_2 B) = C_1 \nabla \times A \pm C_2 \nabla \times B.$$

运算性质：

$$\nabla \times (uA) = u\nabla \times A + \nabla u \times A.$$

（3）散度

散度是数量值，指示向量场在某点发散或汇聚的强度，用 $\nabla \cdot A$ 表示。散度即通量密度。

线性：

$$\nabla \cdot (C_1 A \pm C_2 B) = C_1 \nabla \cdot A \pm C_2 \nabla \cdot B.$$

运算性质：

$$\nabla \cdot (uA) = u\nabla \cdot A + \nabla u \cdot A.$$

（4）其他计算公式

梯度场无旋：

$$\nabla \times (\nabla u) = 0.$$

旋度场无源：

$$\nabla \cdot (\nabla \times A) = 0.$$

向量积散度公式：

$$\nabla \cdot (A \times B) = B \cdot (\nabla \times A) - A \cdot (\nabla \times B).$$

梯度场散度公式：

$$\nabla \cdot (\nabla u) = \nabla^2 u.$$

旋度场旋度公式：

$$\nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A.$$

3. 特殊向量场

（1）无旋场

单连通区域内，无旋场、有势场、保守场等价。设 $A \in C^1(G)$，$G \subset^3$：

$$\begin{aligned} &\text{无旋场：} && \nabla \times A = 0, \\ &\text{有势场：} && \exists u,\ \text{s.t.}\ A = \nabla u, \\ &\text{保守场：} && \oint_C A \cdot \mathrm{d}s = 0. \end{aligned}$$

积分与路径无关等价于保守场、旋度为 0，即等价于 $\nabla \times A = 0$。

（2）无源场

单连通区域内，无源场、向量有势场、保守场等价：

$$\begin{aligned} &\text{无源场：} && \nabla \cdot A = 0, \\ &\text{向量有势场：} && \exists B,\ \text{s.t.}\ A = \nabla \times B, \\ &\text{保守场：} && \oiint_S A \cdot \mathrm{d}S = 0. \end{aligned}$$

（3）调和场

调和场势函数满足 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

即

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

二、定理

0. Newton–Leibniz 公式

$$\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = f(b) - f(a).$$

1. Green 公式

设平面有界闭域 σ 由分段光滑的简单闭曲线围成，σ 的边界曲线记为 C，函数 $P, Q \in C^1(\sigma)$，则

$$\iint_\sigma \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \oint_{C^+} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y.$$

2. Stokes 公式

$$\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y = \oint_{C^+} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y + R\,\mathrm{d}z.$$

几何意义为旋度对面积的积分等于原函数在外曲线上的积分，即向量形式

$$\iint_S (\nabla \times A) \cdot \mathrm{d}S = \oint_{C^+} A \cdot \mathrm{d}s.$$

3. Gauss 公式

设空间有界闭域 V 由分段光滑的简单闭曲面 S 围成，向量函数 $A = (P, Q, R) \in C^1(V)$，则

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) \mathrm{d}V = \oiint_{S^+} P\,\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q\,\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R\,\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

几何意义为散度对体积的积分等于原函数在外表面上的积分，即向量形式

$$\iiint_V \nabla \cdot A\,\mathrm{d}V = \oiint_{S^+} A \cdot \mathrm{d}S.$$

上三式可以统一于如下公式，受限于知识水平不作进一步介绍。

4. 广义 Stokes 公式

$$\int_\Omega \mathrm{d}\omega = \int_{\partial\Omega} \omega.$$

[广义 Stokes 公式求第二型曲线曲面积分] 广义 Stokes 公式是解题一把好手。使用广义 Stokes 公式解题时应注意以下三点：

1. 原函数处处有定义，尤其是原点；
2. 路径为正；
3. 原函数可导。

此外，还要注意正负与方向：曲线左侧为积分区域时为正，否则为负；曲面外侧为正，内侧为负。常用方法为右手定则。

常用方法有二：

填补法：将不完整的曲线或曲面补为闭合曲线或曲面，通过

$$\int_{\Omega} A\cdot \mathrm{d}\omega=\int_{\Sigma^+} A\cdot \mathrm{d}\omega+\int_{\Sigma^-} A\cdot \mathrm{d}\omega,$$

即用闭合曲线或曲面积分减去添加曲线或曲面积分，得到原始路径积分。该方法通常有两种特征：

1. 图形便于填补，如半圆、扇形弧，柱体侧面、锥体侧面、各种旋转体侧面；
2. 图形补充后闭合部分散度为 0，即 $\nabla\cdot A=0$。

挖空法：用于定义域内存在间断点的情况，以原点居多。此时需用到路径变形定理。

二维表述：在无旋场中，内部包含奇点的同伦同向闭合曲线积分值相同。为将原函数表达式中形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$$

的分母部分消掉，作小椭圆

$$\begin{cases} x=a\varepsilon\cos\theta,\\ y=b\varepsilon\sin\theta, \end{cases}$$

$\varepsilon\to 0$ 时，同向椭圆路径上的积分值即原积分值。常见函数如

$$A=\left(-\frac{y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}\right).$$

三维表述：在无源场内，内部包含奇点的同伦同向闭合曲面积分值相同。为将原函数表达式中形如

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}$$

的分母部分消掉，作小椭球体

$$\begin{cases} x=a\varepsilon\sin\varphi\cos\theta,\\ y=b\varepsilon\sin\varphi\sin\theta,\\ z=c\varepsilon\cos\varphi, \end{cases}$$

$\varepsilon\to 0$ 时，同向椭球闭合曲面上的积分值即原积分值。

[由向量函数求势函数] 主要用偏积分法。即分别对 x、对 y 积分，将二者合并得到势函数。注意要将不定积分中的 C 改为 $C(x)$、$C(y)$。